

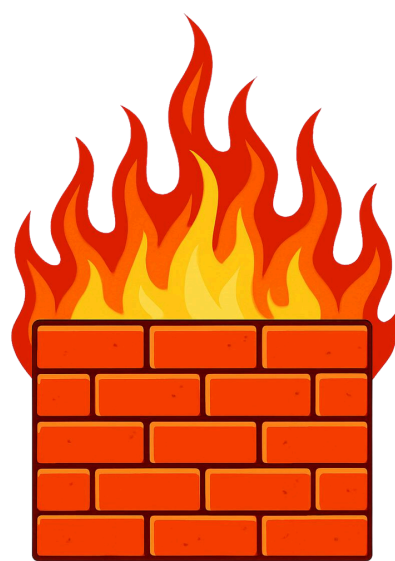
# FIREWALL

## Barreira de proteção

É um sistema de segurança que monitora e filtra o tráfego de rede de entrada e saída com base em regras predefinidas, agindo como uma barreira entre redes confiáveis (internas) e não confiáveis (internet).

### Exemplos práticos de uso

Uma empresa instala um firewall físico (hardware) entre a sua rede interna e a internet para proteger dados confidenciais. O firewall é configurado para bloquear todo o tráfego vindo de países específicos onde a empresa não opera, reduzindo o risco de ataques direcionados. Assim o administrador de rede configura regras para impedir que funcionários acessem sites de redes sociais (como Facebook ou Instagram) durante o horário de trabalho, otimizando a banda de internet.



### Funcionalidade

Ele analisa todo o tráfego de dados que entra e sai, verificando informações como:

- endereço IP (origem e destino)
- portas utilizadas
- tipo de conexão

Com base em regras de segurança previamente definidas, ele decide entre:

Permitir a passagem dos dados ou bloquear acessos suspeitos ou não autorizados.

**Assim, ele protege o sistema contra ataques e mantém a rede mais segura.**



#### Vantagens:

Proteção contra ataques de hackers, controle de acessos, monitoramento de tráfego e prevenção de vazamento de dados.

#### Desvantagens:

Complexidade na configuração, possibilidade de falsos positivos e ineficácia contra ataques internos ou engenharia social.



### Conclusão

Na prática, o firewall:

- impede invasões e acessos indevidos
- bloqueia sites ou serviços específicos
- controla quais aplicações podem acessar a rede

